FÍSICA II – 2do parcial – 11 / 11 / 2023

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA
/2	/2,5	/2,5	/3	/10

CRITERIO DE APROBACIÓN: NO se aprueba el examen con menos de 1 punto en total en alguno de los dos temas, óptica física (ejercicios 1 y 2) o termodinámica (ejercicios 3 y 4).

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

Ejercicio 1 - Un dispositivo experimental inmerso en un líquido de índice de refracción $n_L = 1,2$ consta de una placa con dos rendijas de 2,25 μm de ancho y separadas por 6 μm, sobre la que incide con un ángulo α un haz de luz de longitud de onda $\lambda_0 = 600$ nm. Se coloca frente a la rendija superior una lámina delgada de espesor $e = 4$ μm e índice de refracción $n = 1,5$. En cierto momento, una gota de aire de diámetro $3e$ se deposita frente a la otra rendija, con lo que se observa que el orden 0 queda en el centro de la pantalla.
Calcule el valor del ángulo de incidencia α y la intensidad que se registra en el centro de la pantalla (considere $I_0 = 1$ W/m^2). Considere positivos los ángulos en sentido antihorario.

Ejercicio 2 - Un haz de luz compuesto por tres longitudes de onda, $\lambda_1 = 510$ nm, $\lambda_2 = 599,9$ nm y $\lambda_3 = 600,1$ nm, incide normalmente sobre una red de 40 rendijas/mm, cada una de 10 μm de ancho, e ilumina 3 cm de la misma. Se observa el patrón de intensidad resultante sobre una pantalla de ancho D, ubicada a 3,6 m de distancia y centrada con la red.
¿Para qué intervalo de valores de D se verifica que se observan 21 líneas espectrales en la pantalla?

Ejercicio 3 - En un calorímetro ideal de masa despreciable se vierte una mezcla de 100 g de agua y 8,75 kg de mercurio (Hg), ambos líquidos y a su respectiva temperatura de fusión.

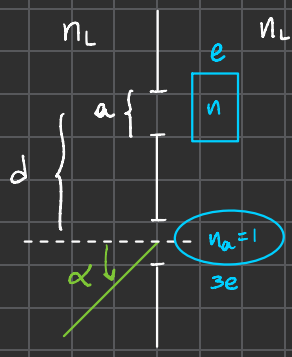
$c_{ag} = 4,186 \frac{kJ}{kg.K} = 2.c_{hielo}$; $c_{Hg,liq} = c_{Hg,sól} = 0,14 \frac{kJ}{kg.K}$; $T_{f,Hg} = 234\ K$; $L_{f,Hg} = 11,7 \frac{kJ}{kg}$; $L_{f,ag} = 334 \frac{kJ}{kg}$

a) ¿Cuál es la temperatura final de equilibrio de la mezcla?
b) Calcule la variación de entropía de la masa de agua en todo el proceso.

Ejercicio 4 - Un mol de gas ideal monoatómico se encuentra en el interior de un recipiente cerrado provisto de un pistón móvil en un estado de equilibrio A ($T_A = 300$ K ; $P_A = 1$ atm). A continuación, el gas desarrolla un ciclo termodinámico entre los puntos de equilibrio A-B-C-A.
A-B) El gas se expande en forma isobárica, hasta que la temperatura sea $T = 1,5\ T_A$.
B-C) Se traba el pistón, se pone el gas en contacto con una fuente térmica a 300 K y se deja evolucionar el sistema hasta el equilibrio térmico.
C-A) Se destraba el pistón y se lleva al gas reversiblemente hasta el estado inicial, siempre en contacto con la fuente de 300 K.

a) Calcule el valor de las variables de estado p, V y T del gas ideal para los estados A, B y C. Arme un cuadro con las cantidades. Grafique cualitativamente el ciclo en un diagrama p-V, indicando los procesos reversibles e irreversibles con líneas llenas y punteadas, respectivamente.
b) Determine para el gas el calor Q intercambiado, el trabajo W realizado y la variación de energía interna ΔU en cada uno de los procesos detallados.
c) Indique si este ciclo corresponde al de una máquina térmica o a un refrigerador. Calcule la eficiencia o el coeficiente de rendimiento, según corresponda.

Ejercicio 1 - Un dispositivo experimental inmerso en un líquido de índice de refracción n_L= 1,2 consta de una placa con dos rendijas de 2,25 µm de ancho y separadas por 6 µm, sobre la que incide con un ángulo α un haz de luz de longitud de onda λ_0 = 600 nm. Se coloca frente a la rendija superior una lámina delgada de espesor e = 4 µm e índice de refracción n = 1,5. En cierto momento, una gota de aire de diámetro 3e se deposita frente a la otra rendija, con lo que se observa que el orden 0 queda en el centro de la pantalla.
Calcule el valor del ángulo de incidencia α y la intensidad que se registra en el centro de la pantalla (considere I_0 = 1 W/m²). Considere positivos los ángulos en sentido antihorario.



$n_L = 1,2$ $\quad a = 2,25\,\mu m$ $\quad d = 6\,\mu m$ $\quad \lambda_0 = 600\,nm$

$n = 1,5$ $\quad e = 4\,\mu m$ $\quad \gamma_{(\theta=0)} = 0$

$\gamma = \frac{\pi}{\lambda_0}\Delta CO$, $\gamma_{(\theta=0)} = 0 \iff \Delta CO_{(\theta=0)} = 0$

lamina gota incidencia

$$\Delta CO_{(\theta=0)} = e(n_L - n) + 3e(1 - n_L) - n_L\, d\, \text{sen}\alpha = 0$$

$$\Rightarrow e(n_L - n + 3 - 3n_L) = n_L\, d\, \text{sen}\alpha$$

$$\Rightarrow \text{sen}\alpha = \frac{e(3 - n - 2n_L)}{n_L\, d} = \frac{4\,\mu m(3 - 1,5 - 2\cdot 1,2)}{1,2\cdot 6\,\mu m} = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha = \frac{-\pi}{6} = -30°}$$ (inciden de arriba hacia abajo)

$$\beta = \frac{\pi}{\lambda_0} a\,(n_L \text{sen}\theta - n_L \text{sen}\alpha) \Rightarrow \beta_{(\theta=0)} = \frac{\pi}{\lambda_0} a \cdot \frac{1}{2} n_L$$

$$\Rightarrow \beta_{(\theta=0)} = \frac{9}{4}\pi$$

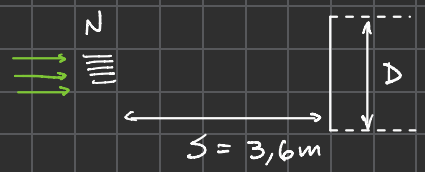
$$I = 4I_0 \cos^2\gamma \cdot \left(\frac{\text{sen}\beta}{\beta}\right)^2 \Rightarrow I_{(\theta=0)} = 4 \cdot 1\frac{w}{m^2} \cdot \cos^2(0) \cdot \left(\frac{\text{sen}\left(\frac{9\pi}{4}\right)}{9\pi/4}\right)^2$$

$$\Rightarrow \boxed{I_{(\theta=0)} = 0,04\ \frac{w}{m^2}}$$

Ejercicio 2 - Un haz de luz compuesto por tres longitudes de onda, $\lambda_1 = 510$ nm, $\lambda_2 = 599{,}9$ nm y $\lambda_3 = 600{,}1$ nm, incide normalmente sobre una red de 40 rendijas/mm, cada una de 10 µm de ancho, e ilumina 3 cm de la misma. Se observa el patrón de intensidad resultante sobre una pantalla de ancho D, ubicada a 3,6 m de distancia y centrada con la red.
¿Para qué intervalo de valores de D se verifica que se observan 21 líneas espectrales en la pantalla?

$\lambda_1 = 510\ nm \qquad \lambda_2 = 599{,}9\ nm \qquad \lambda_3 = 600{,}1\ nm$

$K = 40\ mm^{-1} = 40\,000\ m^{-1} \qquad a = 10\ \mu m \qquad W = 3cm$



$W = \frac{N}{K} \Rightarrow N = WK \Rightarrow \underline{N = 1200}$

Dos imágenes se ven resueltas sii

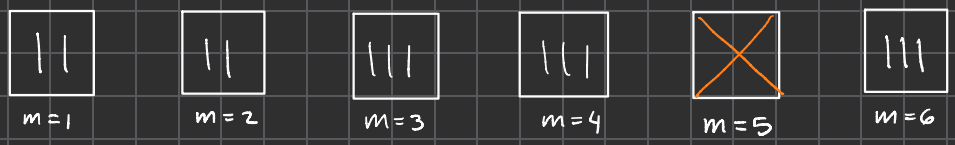
$\Delta\lambda \geq \frac{\lambda}{mN} \iff m \geq \frac{\lambda}{\Delta\lambda N}$. Veamos cuando se ven resueltas

λ_1 y λ_2) $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$, $\lambda = \lambda_1$ resueltas $\iff m \geq \frac{17}{3596} \iff m \geq 1$

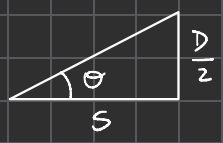
λ_1 y λ_3) $\Delta\lambda = \lambda_3 - \lambda_1$, $\lambda = \lambda_1$ resueltas $\iff m \geq \frac{1}{212} \iff m \geq 1$

λ_2 y λ_3) $\Delta\lambda = \lambda_3 - \lambda_2$, $\lambda = \lambda_2$ resueltas $\iff m \geq 2{,}5 \iff m \geq 3$

se suprime $m = p\frac{d}{a} = \frac{p}{ka} = 2{,}5\,p$, $p \in \mathbb{Z}$



quiero que se vea $m = 4$ de λ_3 y no $m = 6$ de λ_1
(1) (2)



$\operatorname{sen}\theta = mk\lambda$

D↑ más franjas
D↓ menos franjas

(1) $\operatorname{sen}\theta_{min} = 4k\lambda_3 \Rightarrow \theta_{min} = \text{arc sen}\left(4 \cdot 40\,000\ m^{-1} \cdot 600{,}1\ nm\right) = 5{,}509°$

$\operatorname{tg}\theta = \frac{D/2}{S} \Rightarrow D_{min} = 2S\operatorname{tg}\theta_{min} = 2 \cdot 3{,}6m \cdot \operatorname{tg}(5{,}509°) = 0{,}6945\ m$

(2) $\operatorname{sen}\theta_{max} = 6k\lambda_1 \Rightarrow \theta_{max} = \text{arc sen}\left(6 \cdot 40000\ m^{-1} \cdot 510\ nm\right) = 7{,}03°$

$\operatorname{tg}\theta = \frac{D/2}{S} \Rightarrow D_{max} = 2S\operatorname{tg}\theta_{max} = 2 \cdot 3{,}6m\ \operatorname{tg}(7{,}03°) = 0{,}888\ m$

$\Rightarrow$ $\boxed{0{,}6945\ m \leq D < 0{,}888\ m}$